Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 15: MongoDB – RDBMS vs NoSQL

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

- MongoDB vs relasjonsdatabase
- MongoDB **database installasjoner og klienter**
- **BSON** og datatype support
- Introduksjon til **MongoDB Query API**

Litteratur

NoSQL

Læreboka:

- ✓ Kapittel 15.4 - MongoDB
- ✓ Foilene (pdf) benyttet i denne videoen

Høgskulen på Vestlandet

Typer av NoSQL databaser

Vi skal se på MongoDB – en dokument database

Høgskulen på Vestlandet

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	Se kommende foiler	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	Se kommende foiler	Neo4J

MongoDB
vs.
Relasjonsdatabaser

MongoDB

Relasjonelle Databaser

Litt repetisjon

Tabeller

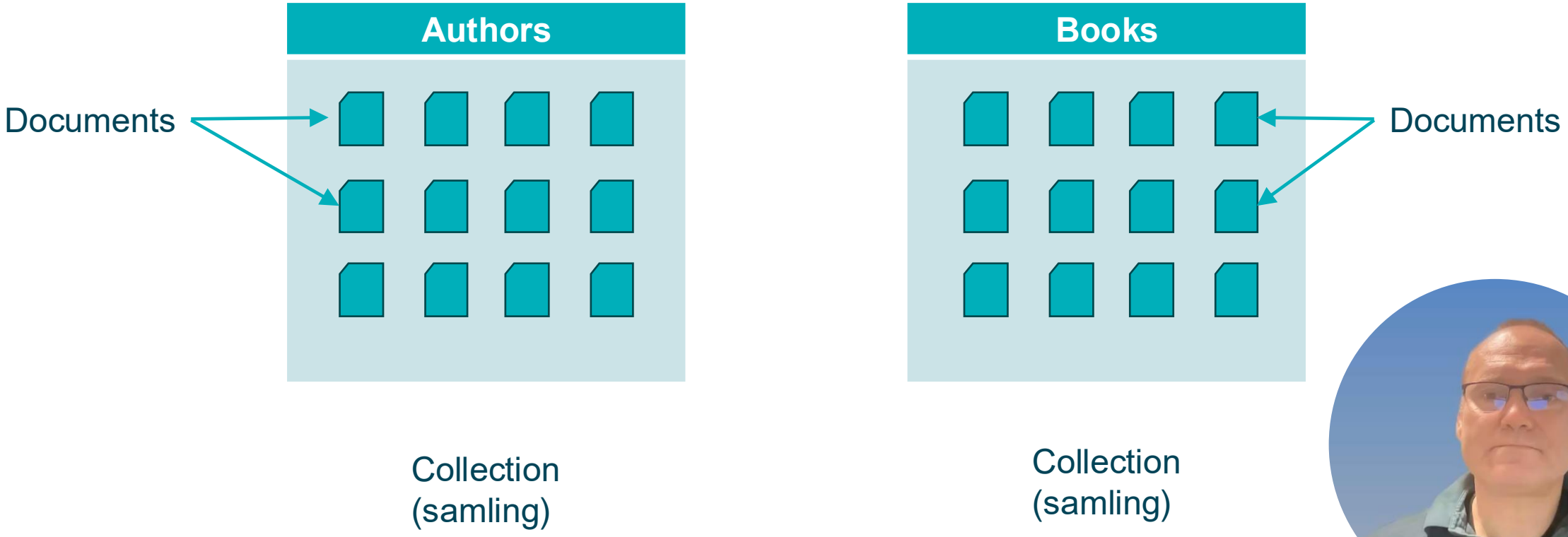
Author		
AId	Name	Age
1	Ole	20
2	Kari	22
3	Per	32
4	Trude	51

Books		
BId	Title	AId
1	Java 21	1
2	.NET ...	3
3	Spring Framework	1
4	Flowers in ..	4
5	PostgreSQL for ...	1
6	MongoDB ...	2

```
select b.*, a.name, a.age
from author a inner join books b on (a.aid=b.aid)
where a.id=1;
```

MongoDB

Collections & Documents



MongoDB and Documents

BSON og ObjectId

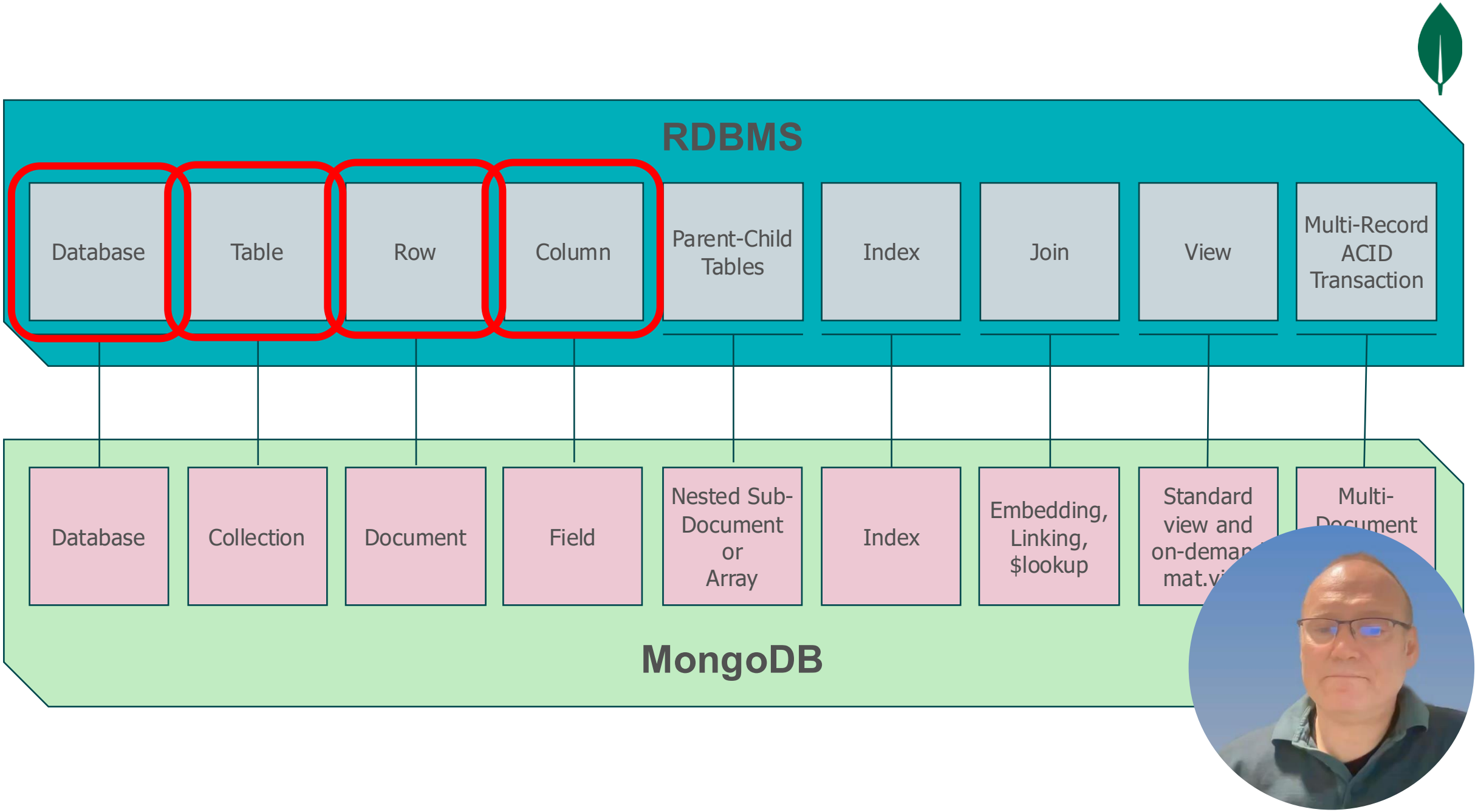
Document (JSON)

Stored as **BSON**

```
{
  _id: ObjectId('677283cf1d1c56a956033e35')
  title: "Bærre bønder lengtar heim"
  pages: 303,
  language: "Norwegian"
  author:{
     first_name: "Are",
     last_name: "Kalvø",
     ...
   },
   categories: ["humor", "public interest"],
}
```

field: value

Nested document


RDBMS
Database
Table
Row
Column
Parent-Child Tables
Index
Join
View
Multi-Record ACID Transaction
Database
Collection
Document
Field
Nested Sub-Document or Array
Index
Embedding, Linking, $lookup
Standard view and on-deman
mat.vi
Multi-Document
MongoDB

Column

Row

id	first_name	last_name
100	Mary	Jones

RDBMS

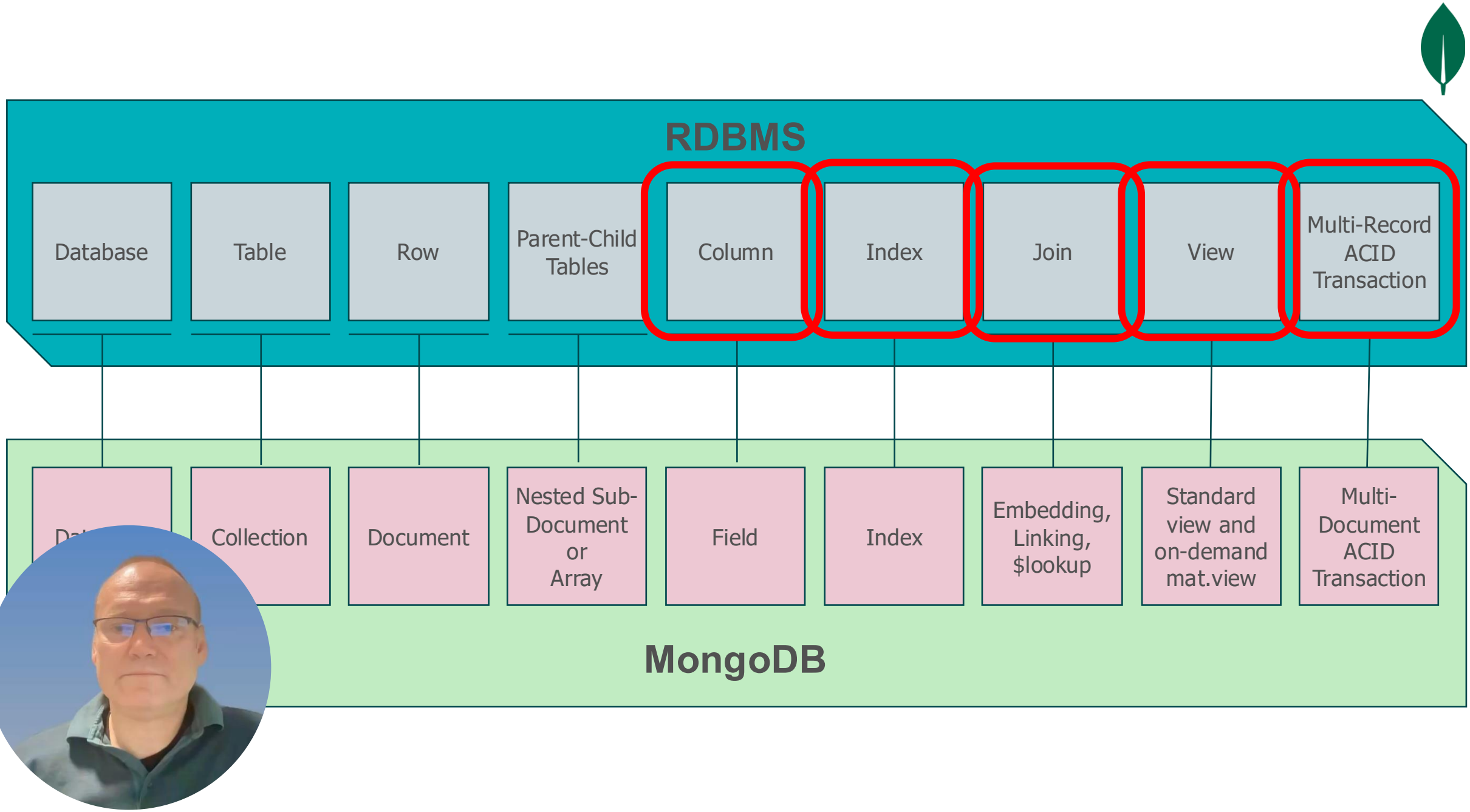
Field

Key / Value

Document

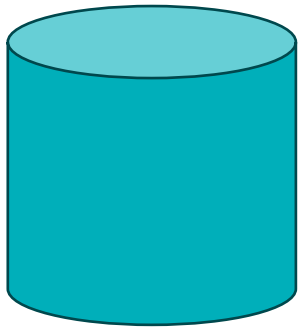
```
{
  id:        100,
  first_name: "Mary",
  last_name:  "Jones"
}
```

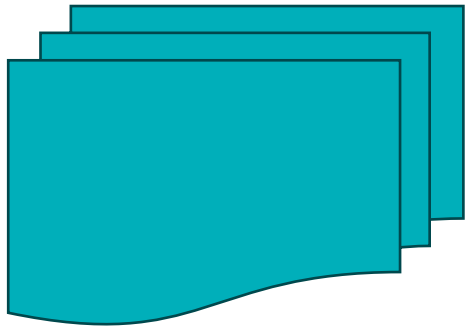
MongoDB

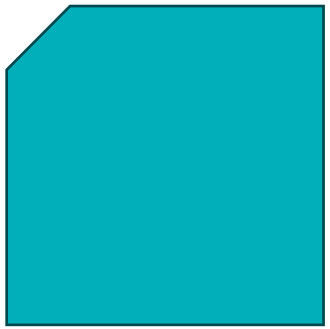

RDBMS
Database
Table
Row
Parent-Child Tables
Column
Index
Join
View
Multi-Record ACID Transaction
Collection
Document
Nested Sub-Document or Array
Field
Index
Embedding, Linking, $lookup
Standard view and on-demand mat.view
Multi-Document ACID Transaction
MongoDB

MongoDB

Hierarki







database(s) collection(s) document(s)

db . books .insertO

BSON

MongoDB

JSON vs. BSON

MongoDB og lagring av dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

	JSON	BSON
Encoding	UTF-8 string	Binary
Data Support	String, boolean, number, array, object, null	String, boolean, number (integer, float, long, decimal128...), array, null, date, BinData
Readability	Human and machine	Machine only

https://www.mongodb.com/resources/languages/bson

Datatyper i BSON

MongoDB og lagring av dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

Datatype	Nr	Beskrivelse (lagres som)
Double	1	8 bytes (64-bit IEEE 754-2008 binary floating-point)
String	2	UTF-8 Tekst
Object	3	Et objekt, gitt ved {} i representert JSON
Array	4	En array, gitt ved [ ] i representert JSON
Binary Data	5	«binData», Binære data (ulike undertyper: UUID, MD5, osv)
ObjectId	7	12 bytes(4-byte timestamp, 5-byte random value, and 3-byte incr. counter)
Boolean	8	True / false
Date	9	Dato (representert som Epoch Time) , 8 bytes (64-bit integer)
Zero	10	«null»
Regulært uttrykk	11	«regex»
Javascript	13	«javascript»
Bit Integer	16	«int» (Int32, Int64, Uint64)

https://www.mongodb.com/resources/languages/bson

Datatyper i BSON

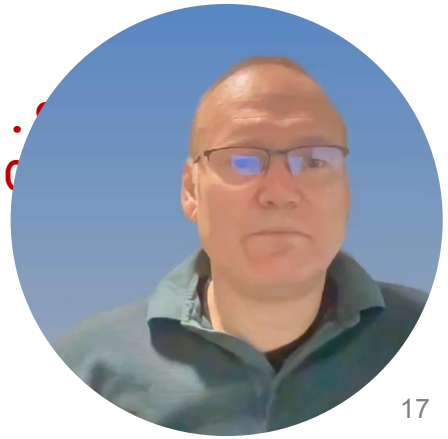
MongoDB og lagring av dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

Datatype	Nr	Beskrivelse (lagres som)
Byte		1 byte (8-bits)
Int32		4 bytes (32-bit «signed» heltall, komplementær to-form)
Int64		8 bytes (64-bit «signed» heltall, komplementær to-form)
Uint64		8 bytes (64-bit «unsigned» heltall)
Decimal128		16 bytes (128-bit IEEE 754-2008 decimal floating-point)

```
{
  title: "Min kamp",
  author: "Karl Ove Knausgård",
  year: 2024,
  pages: Int32(303),
  price: Decimal128("359.90"),
  published: ISODate("2009-04-03"),
  created: new Date()
}
```

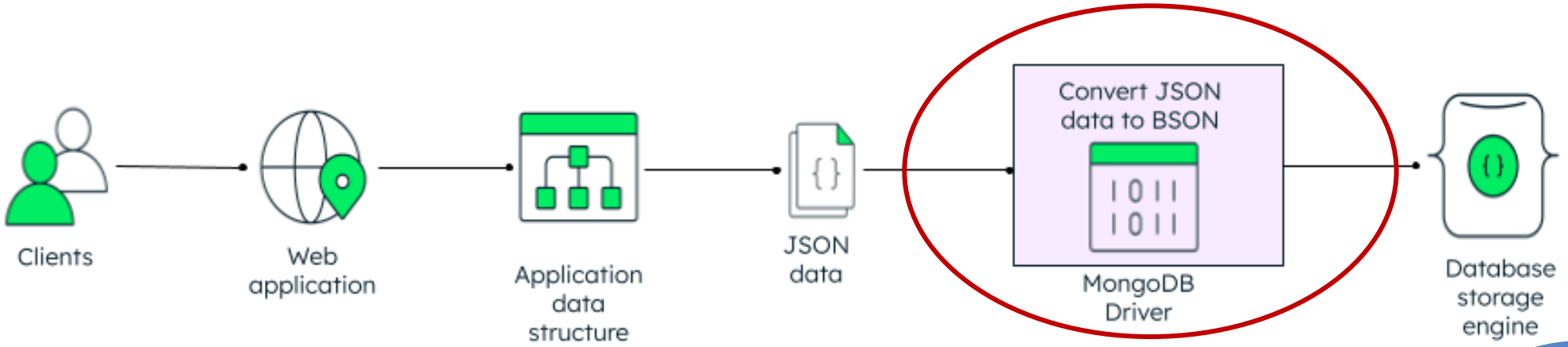
```
{
  "title": "Java – For dummies",
  "author": "Barry A. Burd",
  "year": 2024,
  "pages": 432,
  "price": NumberDecimal("389.
  "published": Date("2009-01-
  "created": new Date()
}
```



https://www.mongodb.com/resources/languages/bson

JSON vs BSON

BSON



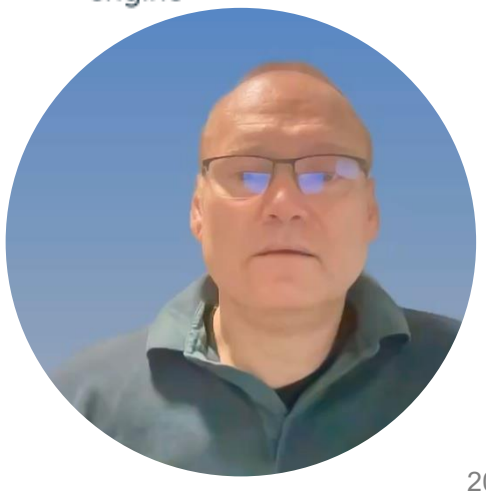


Image: https://www.mongodb.com/resources/basics/json-and-bson

JSON vs. BSON

MongoDB og lagring av dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

	JSON	BSON
Type	Text	Binært
Hastighet	Raskt å lese, men tregere å bygge.	Tregt å lese, men raskere å bygge og skanne (søke i).
Plass	Litt mindre i byte størrelse.	Litt større i byte størrelse.
Encode/Decode	Trengs ikke	Data trenger encoding før lagring, og decoding før de skal presenteres
Parse	Leselig for mennesker, trenger ikke å parses	Ikke leselig for mennesker, må parses
Data types	string, boolean, number for numeric data types, array, object, and null	Har i tillegg data typer som binData for binære data, decimal128 for numm ObjectId, og date/timestamp
Bruk	Brukes til å sende data igjennom nettverk (mellom tjenester)	Databaser bruker BSON til å la

https://www.mongodb.com/resources/languages/bson

Installasjon

MongoDB

Mongo Database (MongoDB)

Cloud or Self-managed

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ **MongoDB Atlas**
  - Multi-cloud developer data platform

Cloud

- ✓ **MongoDB Community**
  - Self-managed
  - Free to use
  - Kildekode tilgjengelig
- ✓ **MongoDB Enterprise**
  - Self-managed
  - Subscription basert (lisens)

Self-manage

Mongo Database Server

Alternativer for server installasjon

- ✓ MongoDB i Docker (jeg kommer til å bruke dette alternativet)
  - Se egen video om hvordan kjøre MongoDB i Docker
- ✓ Lokal Installasjon
  - Video: https://youtu.be/gDOKSgqM-bQ?si=WKAQrKqzTF8oqr0d (Windows)
- ✓ Cloud (MongoDB Atlas)
  - https://cloud.mongodb.com/

Høgskulen på Vestlandet

Klienter

MongoDB

Mongo Database Klienter

Alternativer for klienter

- ✓ Mongo Shell w/Docker (i docker konsoll)
  - **mongosh mongodb://localhost:27017**
  - mongosh mongodb://root:secure@localhost:27017
- ✓ GUI: Mongo Compass
  Link: https://www.mongodb.com/products/tools/compass
- ✓ GUI: Visual Studio Code with MongoDB extension
- ✓ GUI: IntelliJ with plugin «Database Tools and SQL»
- ✓ **GUI: DataGrip**

Høgskulen på Vestlandet

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

Connection String

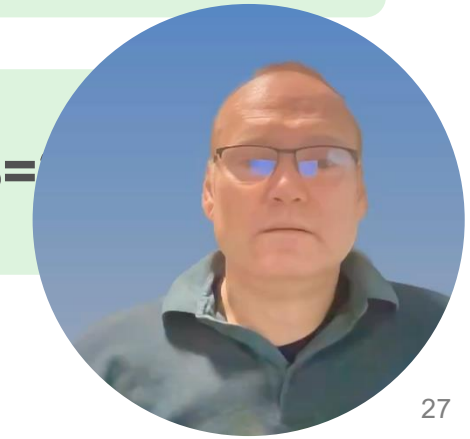
Hvordan koble opp mot en MongoDB database

Uten autentisering — mongodb://localhost:27017/

bruker/passord autentisering — mongodb://**root:secure**@localhost:27017/

mongodb**+srv**://<user>:<pass>@pdb.company.com:27017

mongodb+srv://pdb.company.com:27017/?**connectTimeoutMS=**



Mongo Shell

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Språket som benyttes i Mongo Shell er **JavaScript**

```
var myName = "Lasse"
print("My name is " + myName + ".");
```

- ✓ Oppkobling med Mongo Shell

```
mongosh <connection-string>
mongosh mongodb://localhost:27017/
mongosh mongodb://root:secure@localhost:27017/

Mongo> connect("mongodb://localhost:27017");
Mongo> connect("mongodb://localhost:27017", "root", "secure");
```

SHOW & USE

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

«Show» kommando benyttes til å hente ut informasjon om ulike artifakter.

- ✓ Databaser
- ✓ Collections

```
> show databases
> show dbs
admin     40.00 KiB   System metadata
config   132.00 KiB   Sesjons data
local     72.00 Ki    Startup logg
hvl-db   120.00 KiB   Bruker database
```

```
> show collections
eiere

> db.eiere.find()
…
```

«Use» kommado benyttes til å velge gjeldende database.

```
> use hvl-db
switched to db hvl-db
```

SHOW & USE

> mongosh

```
> show dbs
admin   100.00 KiB
config   72.00 KiB
local    72.00 KiB

> use test
switched to db test

test> db
test
```

```
> db.createCollection("biler");
{ ok: 1 }

hvl> show dbs
admin   100.00 KiB
config  108.00 KiB
test      8.00 KiB
local    72.00 KiB

> db.dropDatabase("test");
{ ok: 1, dropped: 'test' }
```

HELP

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

«help» kommando benyttes til å få hjelp om

- ✓ Shell hjelp

```
> help
use     Set current database
show    'show databases'/'show dbs': Print a list …
exit    Quit the MongoDB shell with exit/exit()/…
…
```

- ✓ Hjelp angående spesifikke kommandoer

```
> print.help()
print({ some: "value" })
     Prints the contents of an object to the output

> db.eiere.find().help()
Collection Cursor
...
count      Counts the number of documents referenced
           by a cursor.
hasNext    cursor.hasNext() returns true …
...
```

HELP

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

```
> help
 Shell Help:
    use              Set current database
    show             'show databases'/'show dbs': Print a list of all available databases.
                     'show collections': Print a list of all collections for current database.
                     'show profile': Prints system.profile information.
                     'show users': Print a list of all users for current database.
                     'show roles': Print a list of all roles for current database.
                     'show log <type>': log for current connection (default type: global)
                     'show logs': Print all logs.

    exit             Quit the MongoDB shell with exit/exit()/.exit
    quit             Quit the MongoDB shell with quit/quit()
    ...
```

HELP: Metoder under «db.»

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

```
> db.help
 Database Class:
    getMongo                Returns the current database connection
    getName                 Returns the name of the DB
    getCollectionNames      Returns an array containing the names of
                            all collections in the current database.
    getCollectionInfos      Returns an array of documents with
                            collection information, i.e. collection
                            name and options, for the current database
    runCommand              Runs an arbitrary command on the databa
    adminCommand            Runs an arbitrary command against the
                            database.
    …
```

HELP: Metoder under «db.»

> mongosh

Høgskulen på Vestlandet

```
> db.getCollectionInfos.help
db.getCollectionInfos():
Returns an array of documents with collection information, i.e.
collection name and options, for the current database.


For more information on usage:
https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.getCollectionInfos

> cls
```

HELP: Metoder under «db.»

> mongosh

```
> db.eiere.insertOne({navn: "Ole"});

> db.createCollection("eiere");
{ ok: 1 }

> db.getCollectionNames();
[ 'eiere' ]

> db.getCollectionInfos();
...

> db.eiere.help;
```

```
> db.eiere.drop();
true

> db.getCollectionNames();
[]

> db.eiere.exists();
null

> db.eiere.stats();
...
```

Oppsummering

MongoDB vs relasjonsdatabaser

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Relasjonsdatabaser vs. dokumentdatabasen MongoDB
- ✓ JSON vs. BSON
- ✓ Ulike typer for «installasjoner» og klienter (med blant annet Mongo Shell)
- ✓ MongoDB Hierarkiet: `db.<collection>.<metode>`
- ✓ Connect String: `mongodb://localhost:27017`

- ✓ **Nyttige kommandoer i Mongodb:**
  - Show
  - Use
  - Help:
    - `help,`
    - `db.help`
    - `db.<metode>.help`
    - `db.<collection>.help`

DEMO